

## CODING: LINGUAGENS E TÉCNICAS

Material de apoio e atividade da semana

### Do que trata esta disciplina

Programar é dar instruções a uma máquina que não entende nenhuma linguagem humana. Toda linguagem de programação existe para resolver esse impasse, e cada uma resolve de um jeito diferente, com perdas e ganhos diferentes.

É por isso que existem centenas delas, e não uma só. Python foi feita pensando em legibilidade. C foi feita para escrever sistemas operacionais. JavaScript nasceu para rodar dentro do navegador. Nenhuma é melhor que as outras em abstrato: cada uma é melhor para alguma coisa.

O que esta disciplina faz é te dar os critérios para enxergar essas diferenças. Quando você entende como uma linguagem trata tipos, como transforma seu código em instrução e como cuida da memória, você para de decorar sintaxe e passa a escolher ferramenta. E aí aprender a próxima linguagem custa dias, não meses.

### O material de apoio

São dois vídeos e dois textos obrigatórios, somando cerca de uma hora e quarenta minutos. O resto da lista é opcional e fica disponível para o semestre inteiro.

Cada item traz um selo. OBRIGATÓRIO é o que você precisa ver para fazer a atividade. OPCIONAL é para quem quiser ir além nesta semana. CONSULTA são referências que vamos usar ao longo do semestre e que vale guardar desde já.

#### Vídeos

##### Os Paradigmas da Programação, explicados OBRIGATÓRIO

Apresenta as três grandes formas de organizar um programa: a imperativa, a funcional e a orientada a objetos. É o vocabulário que vamos usar da primeira à última aula, então vale assistir com atenção.

<https://www.youtube.com/watch?v=7R6CIDND87Y>

##### Fabio Akita, A História da Programação OBRIGATÓRIO

Um panorama de como as linguagens chegaram ao estado atual. É longo e denso, mas responde a uma pergunta que quase todo estudante faz no começo do curso: por que existem tantas linguagens, se todas parecem fazer a mesma coisa.

[https://www.youtube.com/watch?v=U\\_-g8zGu6wM](https://www.youtube.com/watch?v=U_-g8zGu6wM)

##### Canal Akitando OPCIONAL

O canal completo de onde saiu o vídeo acima. Provavelmente a melhor fonte em português sobre fundamentos de computação. Guarde o endereço, porque ele vai ser útil ao longo de todo o curso.

<https://www.youtube.com/@Akitando>

#### Textos

##### Joel Spolsky, The Law of Leaky Abstractions OBRIGATÓRIO

Texto de 2002 que continua sendo uma das melhores explicações sobre por que ferramentas que prometem esconder a complexidade sempre acabam exigindo que você saiba o que há por baixo delas. Está em inglês, mas é curto e de leitura fácil. A reflexão que você vai escrever parte deste texto, então leia antes de tudo.

<https://www.joelonsoftware.com/2002/11/11/the-law-of-leaky-abstractions/>

##### Python, tutorial oficial, capítulo 9: Classes OBRIGATÓRIO

A documentação oficial em português, que será nossa referência quando chegarmos em orientação a objetos. Por enquanto leia apenas até a seção 9.3. O objetivo não é dominar o assunto agora, e sim reconhecer os termos quando eles aparecerem em sala.

<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/classes.html>

### **Peter Norvig, Teach Yourself Programming in Ten Years** OPCIONAL

Escrito pelo diretor de pesquisa do Google, é uma resposta direta aos cursos que prometem formar um programador em poucas semanas. Bom para calibrar expectativa no início da graduação.

<https://www.norvig.com/21-days.html>

### **Paul Graham, Beating the Averages** OPCIONAL

Apresenta o chamado paradoxo de Blub: a dificuldade de perceber o que falta na linguagem que você já conhece, justamente porque você nunca viu a alternativa.

<https://paulgraham.com/avg.html>

### **Stack Overflow Developer Survey 2025** CONSULTA

Pesquisa anual com mais de 49 mil desenvolvedores em 177 países. Vamos discutir esses números na primeira aula, então vale navegar pelos gráficos antes.

<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology>

### **GitHub Octoverse 2025** CONSULTA

O relatório em que o TypeScript aparece pela primeira vez como a linguagem com mais contribuidores no GitHub, ultrapassando Python e JavaScript.

<https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-a-new-developer-joins-github-every-second-as-ai-leads-typescript-to-1/>

### **MDN Web Docs, JavaScript em português** CONSULTA

A documentação de referência que vamos usar no bloco de front-end. Vale salvar nos favoritos desde já.

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>

*Todos os endereços foram verificados em 13 de agosto de 2026. Se algum estiver fora do ar quando você acessar, avise pelo AVA que eu publico um substituto.*

## Atividade: mapa mental sobre linguagens de programação

A atividade desta semana é montar um mapa mental do que você entendeu a partir do material. Uma folha só, feita à mão ou em qualquer ferramenta que você preferir.

A ideia não é produzir um resumo bonito. É organizar o que ficou na sua cabeça e, principalmente, deixar visível o que não ficou. Um mapa com pontos de interrogação é mais útil para mim do que um mapa perfeito copiado do material.

### Como montar

No centro da folha, escreva o tema:

## LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

A partir dele, puxe ramos. Estes cinco são uma sugestão de por onde começar, e você pode trocar, juntar ou acrescentar outros:

- Paradigmas (imperativo, funcional, orientado a objetos)
- Tipagem (estática, dinâmica, forte, fraca)
- Execução (compilada, interpretada, híbrida)
- Orientação a objetos (classe, objeto, método)
- Por que existem tantas linguagens

### O que o mapa precisa ter

Pelo menos quatro ramos principais saindo do centro, cada um com dois ou três itens menores.

Pelo menos dois pontos marcados com interrogação, indicando o que ficou confuso ou o que você não conseguiu encaixar.

Suas palavras. Copiar termo do vídeo sem entender aparece na hora, e não ajuda ninguém.

### Entrega

Traga o mapa para a aula de terça-feira, 18 de agosto. Pode ser no papel, no caderno ou na tela do celular, como for mais prático para você.

Vamos usá-lo nos primeiros minutos do encontro: você compara o seu com o de um colega, e as interrogações de vocês viram a pauta do começo da aula. Não precisa enviar nada pelo AVA.

### Duas observações rápidas

Não existe mapa errado. Existe mapa que mostra que a pessoa viu o material e mapa que mostra que não viu, e a diferença é evidente para quem corrige.

Sobre usar inteligência artificial: pedir a um assistente que monte o mapa por você elimina exatamente a parte que faz a atividade funcionar, que é o esforço de organizar as ideias com as suas próprias palavras. Use para tirar dúvida durante o processo, se quiser, mas o mapa é seu.